LTR-Konfigurationssuite

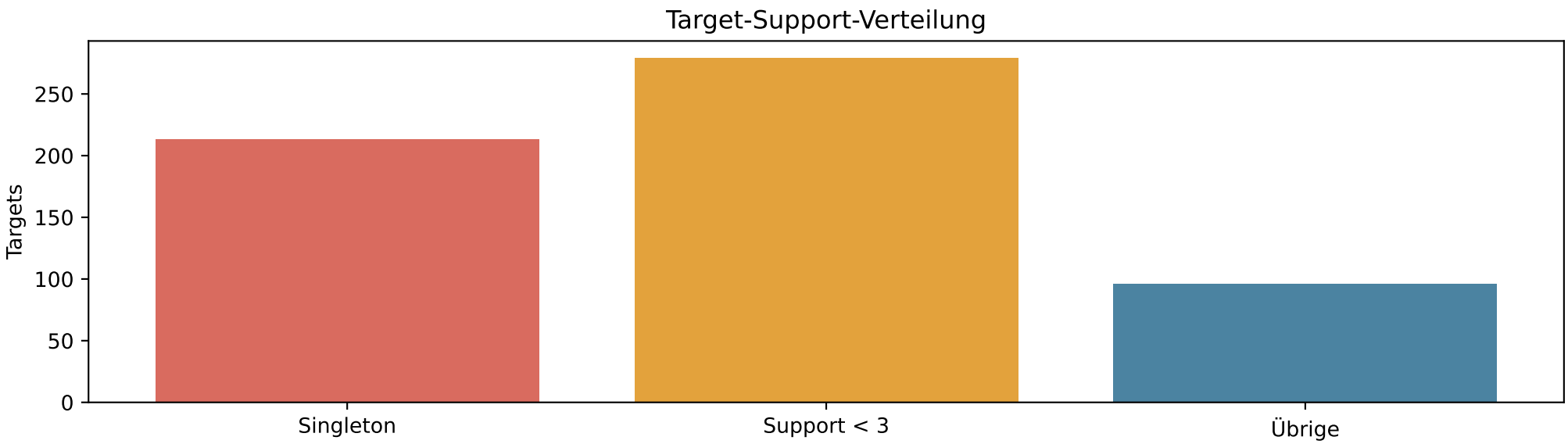
Current-Datensatz, Serie SERIES_20260907_CURRENT_FULL_E2E_A01_A09.

Ausgewertet wurden 9 Konfigurationen A01 bis A09. Die Darstellung trennt Datengrundlage, Modellvergleich, Grid-Search, Fehleranalyse und Grenzen des aktuellen Systems.

Bester Lauf nach Test-MRR: A08 Regularisierung mittel. Die Auswertung basiert ausschließlich auf den aktuellen Run-Artefakten.

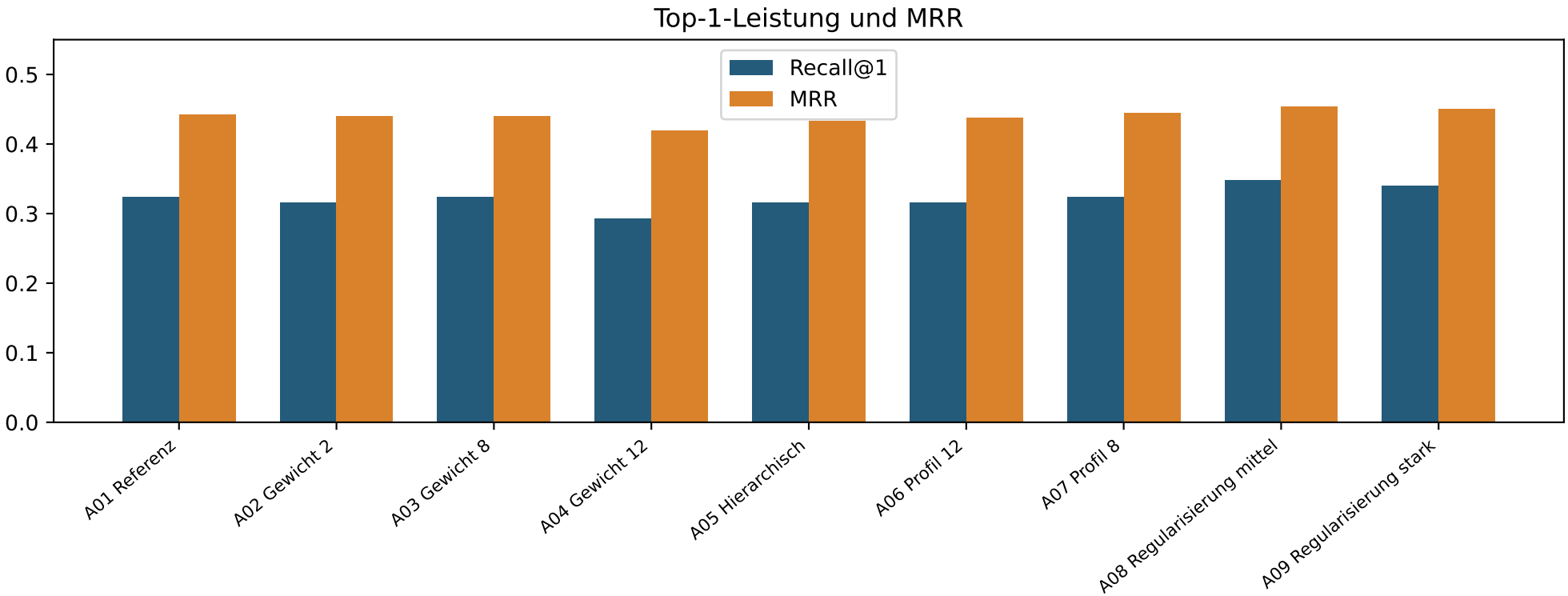
1. Datengrundlage und Profilabdeckung

Kennzahl	Wert	Anteil
Trainingsartikel	984	63.1%
Validierungsartikel	322	20.7%
Testartikel	253	16.2%
Targets	375	100.0%
Singleton-Targets	213	56.8%
Targets mit Support < 3	279	74.4%
Fingerprint-Konflikte	0	0 erwartet



2. Konfigurations- und Leistungsvergleich

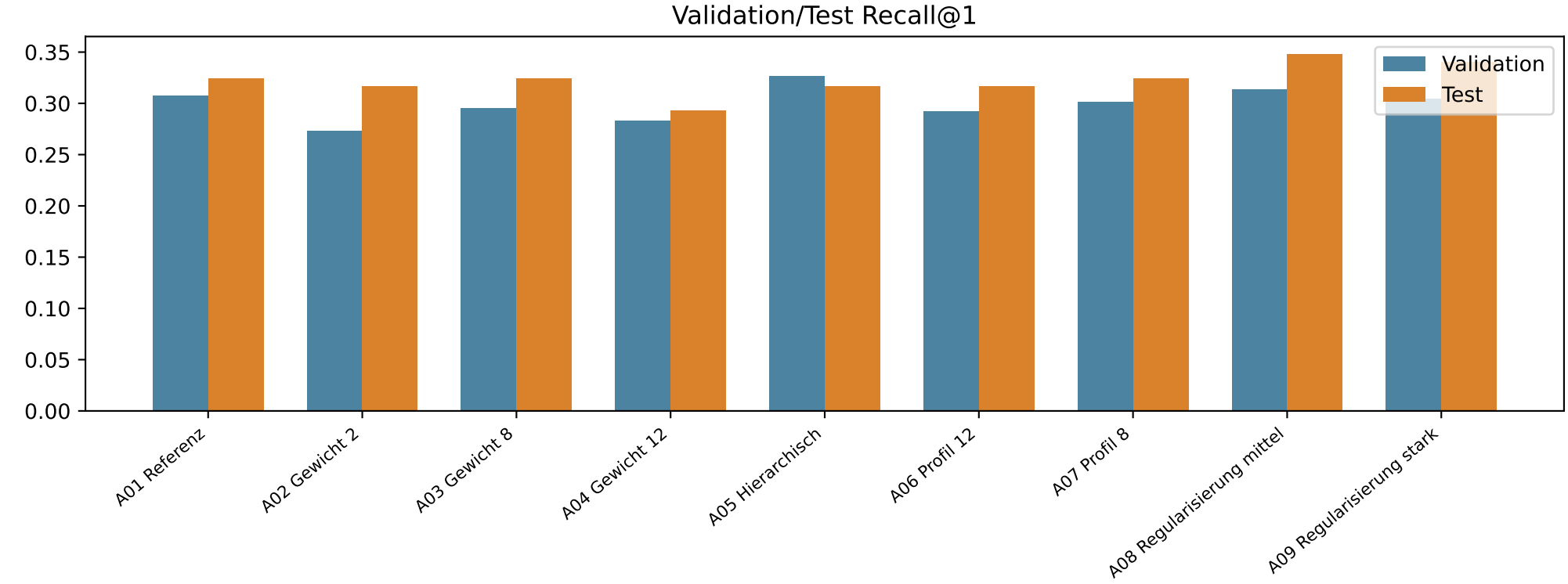
Konfiguration	Val R@1	Test R@1	Test R@10	Test MRR
A01 Referenz	0.3075	0.3241	0.6798	0.4418
A02 Gewicht 2	0.2733	0.3162	0.6680	0.4399
A03 Gewicht 8	0.2950	0.3241	0.6838	0.4397
A04 Gewicht 12	0.2826	0.2925	0.6759	0.4195
A05 Hierarchisch	0.3261	0.3162	0.6719	0.4328
A06 Profil 12	0.2919	0.3162	0.6877	0.4374
A07 Profil 8	0.3012	0.3241	0.6719	0.4439
A08 Regularisierung mittel	0.3137	0.3478	0.6798	0.4534
A09 Regularisierung stark	0.3043	0.3399	0.6917	0.4505



3. Validation-, Test- und LOO-Auswertung

Die Train-LOO-Werte dienen der diagnostischen Einordnung; sie ersetzen keine unabhängige Testmessung.

Konfiguration	Train	Train LOO	Validation	Test
A01 Referenz	0.9970	0.1890	0.3075	0.3241
A02 Gewicht 2	0.9970	0.2266	0.2733	0.3162
A03 Gewicht 8	0.9970	0.2215	0.2950	0.3241
A04 Gewicht 12	0.9970	0.2439	0.2826	0.2925
A05 Hierarchisch	0.9970	0.2165	0.3261	0.3162
A06 Profil 12	0.9970	0.1972	0.2919	0.3162
A07 Profil 8	0.9970	0.2104	0.3012	0.3241
A08 Regularisierung mittel	0.9959	0.1870	0.3137	0.3478
A09 Regularisierung stark	0.9939	0.1778	0.3043	0.3399



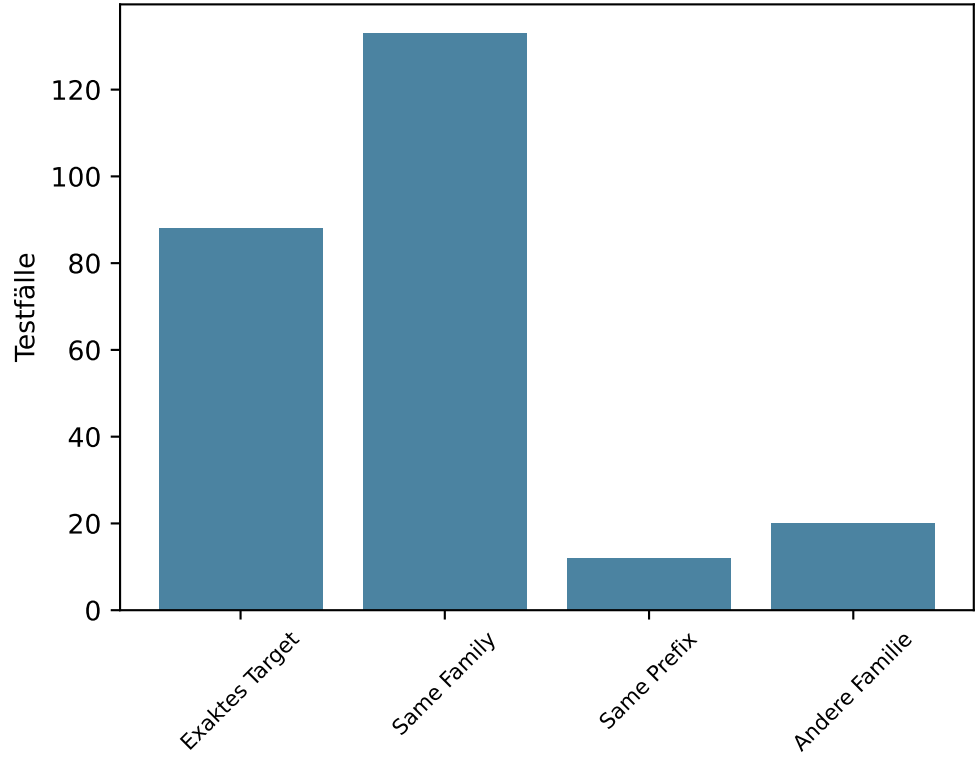
4. Grid-Search und ausgewählte Modellparameter

Index	Val R@1	Val R@10	MRR	Selection	Parameter
10	0.3137	0.6211	0.4121	0.4095	{'n_estimators': 900, 'learning_rate': 0.0
9	0.3012	0.6149	0.4024	0.3974	{'n_estimators': 700, 'learning_rate': 0.0
13	0.3012	0.6180	0.3995	0.3968	{'n_estimators': 600, 'learning_rate': 0.0
11	0.3012	0.6211	0.4016	0.3968	{'n_estimators': 700, 'learning_rate': 0.0
14	0.3012	0.6149	0.3980	0.3950	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0
6	0.2981	0.6118	0.3982	0.3948	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0
4	0.2981	0.5994	0.3980	0.3942	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0
12	0.2981	0.6118	0.3996	0.3937	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0
8	0.2950	0.6087	0.3969	0.3920	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0
1	0.2950	0.6118	0.3965	0.3920	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0
2	0.2919	0.6118	0.3950	0.3892	{'n_estimators': 700, 'learning_rate': 0.0
7	0.2888	0.6180	0.3954	0.3883	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0
5	0.2888	0.6087	0.3951	0.3878	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0
0	0.2888	0.6149	0.3951	0.3871	{'n_estimators': 300, 'learning_rate': 0.0
3	0.2888	0.6149	0.3927	0.3866	{'n_estimators': 500, 'learning_rate': 0.0

Ausgewählte Parameter: {'n_estimators': 900, 'learning_rate': 0.025, 'num_leaves': 15, 'min_child_samples': 50, 'lambdarank_truncation_level': 5}

5. Fehleranalyse und Support-Bias

Top-1-Kategorie	Anzahl
Exaktes Target	88
Same Family	133
Same Prefix	12
Andere Familie	20



Support-Bias-Kennzahl	Wert
Analysierte Validation-Fehler	99
Same-Family-Fehler	91
Falsches Top-1 mit höherem Support	55.6%
Mittlere Support-Differenz	10.59

6. Fehlerverantwortung nach exaktem Target (Test)

Target	Fehlerfälle	Same Family	Cross Family	Häufigstes falsches Top-1
KF_E26-1_02	11	11	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_01	9	9	0	KF_E26-1_02
KF_E26-1_03	9	9	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_04	9	9	0	KF_E26-1_02
KF_E26-1_06	6	6	0	KF_E26-1_02
KF_E26-1_07	6	6	0	KF_E26-1_06
KF_E26-1_09	6	6	0	KF_E26-1_05
KF_E26-1_05	5	5	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_08	5	5	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_10	5	5	0	KF_E26-1_04
KF_E26-1_11	4	4	0	KF_E26-1_09
KF_E26-1_14	4	4	0	KF_E26-1_05
KF_E26-1_12	3	3	0	KF_E26-1_22
KF_E26-1_13	3	3	0	KF_E26-1_05
KF_E26-1_15	3	3	0	KF_E26-1_02
KF_E26-1_16	3	3	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_20	3	3	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_21	3	3	0	KF_E26-1_13
KF_E22-1_05	2	0	2	KF_E26-1_01
KF_E26-1_17	2	2	0	KF_E26-1_13

7. Fehlerverantwortung nach exaktem Target (Validation)

Target	Fehlerfälle	Same Family	Cross Family	Häufigstes falsches Top-1
KF_E26-1_02	12	12	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_03	10	10	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_05	8	8	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_01	7	7	0	KF_E26-1_03
KF_E26-1_04	7	7	0	KF_E26-1_03
KF_E26-1_07	6	6	0	KF_E26-1_05
KF_E26-1_06	4	4	0	KF_E26-1_02
KF_E26-1_11	3	3	0	KF_E26-1_12
KF_E26-1_08	2	2	0	KF_E26-1_01
KF_E26-1_12	2	2	0	KF_E26-1_07
MA_E9-1_01	2	2	0	MA_E9-1_02
MA_E9-1_02	2	2	0	MA_E9-1_01
GU_1497648	1	0	1	GI_1497649
KF_E1-1_06	1	0	1	KF_E26-1_01
KF_E22-1_01	1	1	0	KF_E22-1_05
KF_E22-1_13	1	1	0	KF_E22-1_07
KF_E22-1_17	1	1	0	KF_E22-1_18
KF_E22-1_18	1	1	0	KF_E22-1_17
KF_E22-1_21	1	1	0	KF_E22-1_07
KF_E26-1_09	1	1	0	KF_E26-1_03

8. Familienabdeckung und familienweise Rankingqualität

Familie	Kandidaten	Train-Support	Anteil
XF_E26-1	45	50	5.1%
KF_E26-1	39	496	50.4%
TA_E22-1	21	81	8.2%
MA_E9-1	20	68	6.9%
PH_E26-1	20	25	2.5%
KF_E22-1	19	29	2.9%
KF_E6-201	13	13	1.3%
KF_E10-1	12	17	1.7%
BG_E12-1	12	13	1.3%
PG_E10-1	12	13	1.3%

